LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1&2
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

NAMA : Bagus Irsyad Kamal

NIM : 109082500215

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

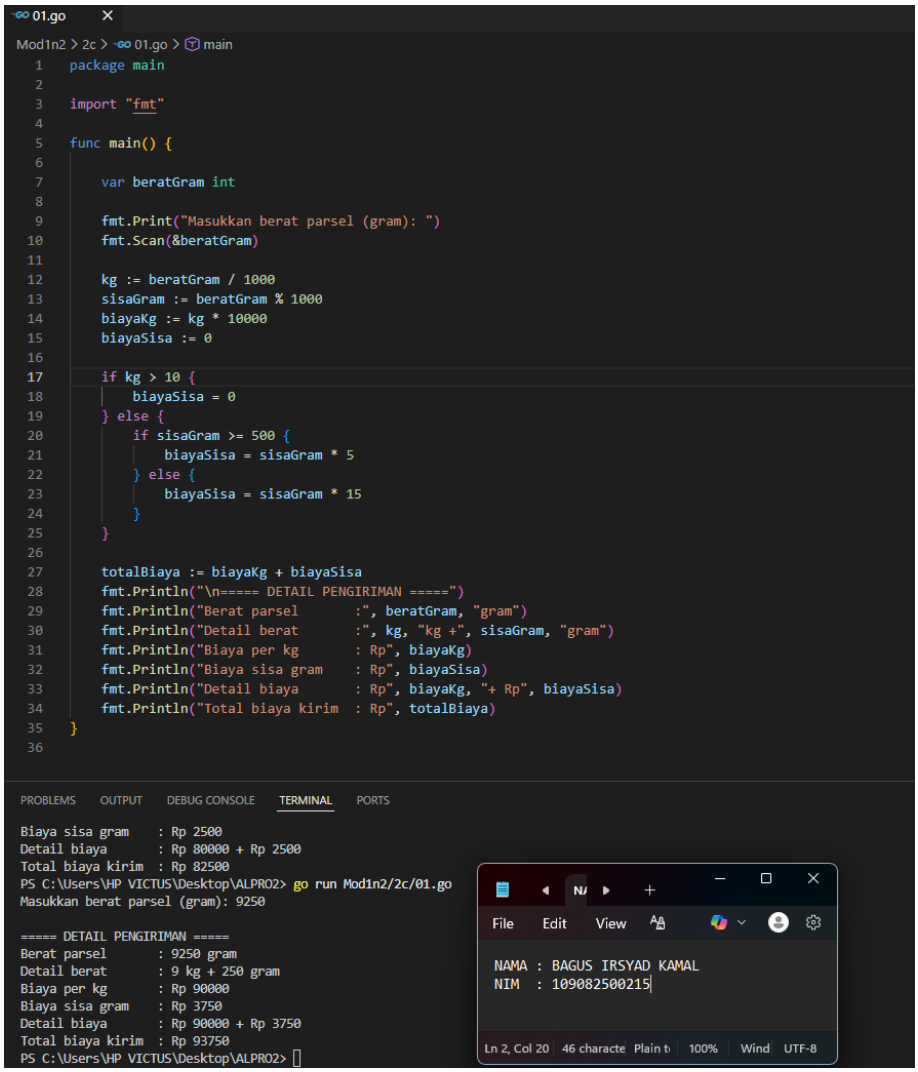
A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 2c.1

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var beratGram int

    fmt.Print("Masukkan berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000
    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisaGram >= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }
```

```
    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa
    fmt.Println("\n===== DETAIL PENGIRIMAN =====")
    fmt.Println("Berat parsel       :", beratGram, "gram")
    fmt.Println("Detail berat       :", kg, "kg +", sisaGram, "gram")
    fmt.Println("Biaya per kg       : Rp", biayaKg)
    fmt.Println("Biaya sisa gram    : Rp", biayaSisa)
    fmt.Println("Detail biaya       : Rp", biayaKg, "+ Rp", biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya kirim  : Rp", totalBiaya)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat parsel yang dimasukkan oleh pengguna dalam satuan gram. Setelah berat dimasukkan, program akan mengubah nilai tersebut menjadi dua bagian, yaitu berat dalam kilogram penuh dan sisa berat dalam gram.

Setiap kilogram dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp10.000. Selanjutnya program menghitung biaya tambahan dari sisa gram yang tidak mencapai satu kilogram. Jika sisa berat 500 gram atau lebih, maka biaya tambahan yang dikenakan adalah Rp5 per gram. Namun jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka biaya tambahan menjadi Rp15 per gram.

Terdapat aturan khusus apabila berat paket melebihi 10 kilogram, yaitu sisa gram tidak dikenakan biaya tambahan. Dengan kata lain, hanya biaya berdasarkan kilogram saja yang dihitung.

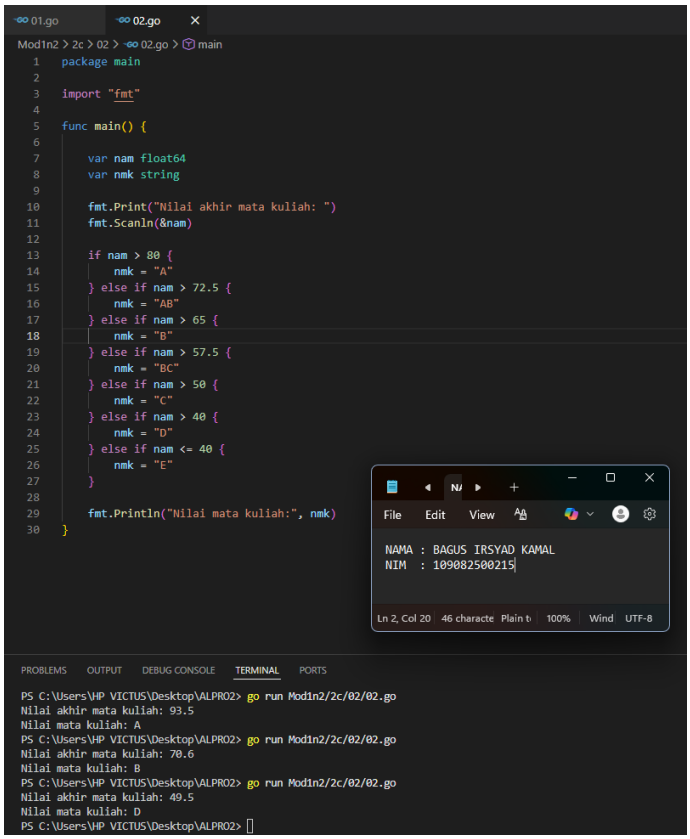
Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan informasi secara lengkap meliputi berat parsel, rincian berat dalam kilogram dan gram, rincian biaya, serta total biaya pengiriman yang harus dibayar.

Tugas 2c.2

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
```

```
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else if nam <= 40 {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Screenshots Output



Jawaban Pertanyaan:

a. Jika nam = 80.1, apa keluarannya? Apakah sesuai?

Jika nilai yang dimasukkan 80.1, maka semua kondisi if yang lebih kecil dari nilai tersebut akan dijalankan. Karena setiap kondisi berdiri sendiri, nilai huruf akan terus berubah sampai kondisi terakhir yang benar. Akibatnya nilai yang tercetak adalah D.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, karena nilai 80.1 seharusnya mendapatkan A.

b. Kesalahan pada program

Beberapa kesalahan pada program yaitu:

1. Variabel nam bertipe float, tetapi diisi dengan string seperti "A" atau "B".
2. Percabangan menggunakan beberapa if terpisah sehingga semua kondisi yang benar akan dijalankan.
3. Variabel yang dicetak adalah nmk, tetapi yang diubah di dalam kondisi adalah nam.

Seharusnya program menggunakan if - else if agar hanya satu kondisi yang dijalankan dan nilai huruf disimpan pada variabel string.

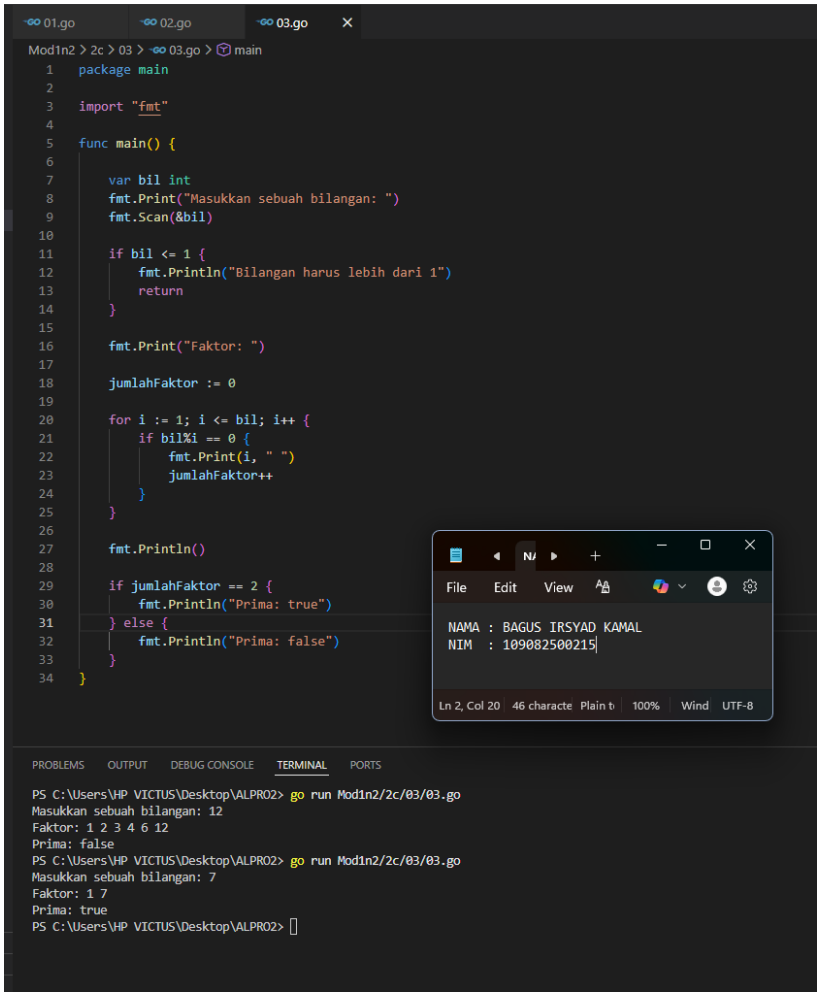
c. lihat Screenshots Output di atas

Tugas 2c.3

```
package main
import "fmt"
func main() {

    var bil int
    fmt.Print("Masukkan sebuah bilangan: ")
    fmt.Scan(&bil)

    if bil <= 1 {
        fmt.Println("Bilangan harus lebih dari 1")
        return
    }

    fmt.Print("Faktor: ")

    jumlahFaktor := 0

    for i := 1; i <= bil; i++ {
        if bil%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
```

```
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

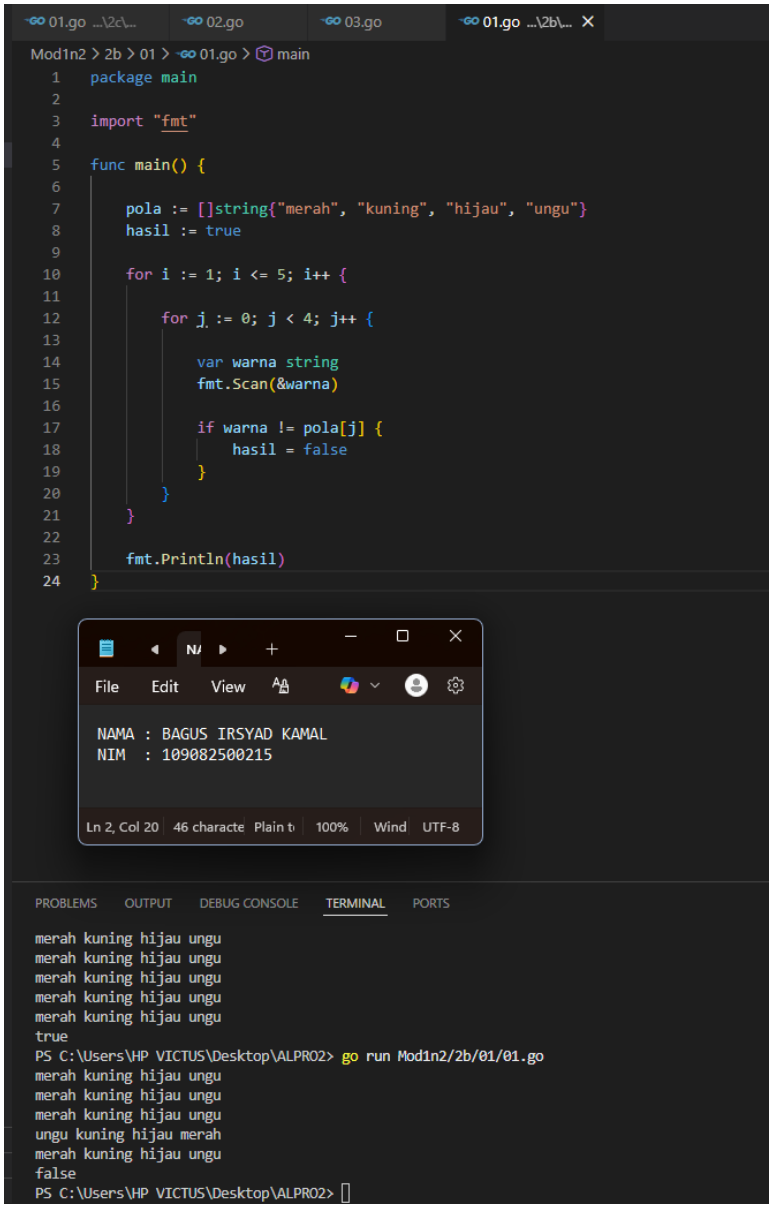
Program menerima sebuah bilangan bulat dari pengguna. Selanjutnya program menggunakan perulangan dari 1 sampai bilangan tersebut untuk mencari faktor-faktornya. Jika suatu angka dapat membagi bilangan tanpa sisa, maka angka tersebut merupakan faktor dan ditampilkan.

Program juga menghitung jumlah faktor yang ditemukan. Jika jumlah faktor hanya dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut merupakan **bilangan prima**. Jika faktor lebih dari dua, maka bilangan tersebut **bukan bilangan prima**.

Tugas 2b.1

```
package main

import "fmt"

func main() {

    pola := []string{"merah", "kuning", "hijau", "ungu"}
    hasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        for j := 0; j < 4; j++ {

            var warna string
            fmt.Scan(&warna)

            if warna != pola[j] {
                hasil = false
            }
        }
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk memeriksa apakah susunan warna cairan pada empat tabung reaksi sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Pola warna yang dianggap benar adalah merah, kuning, hijau, dan ungu secara berurutan.

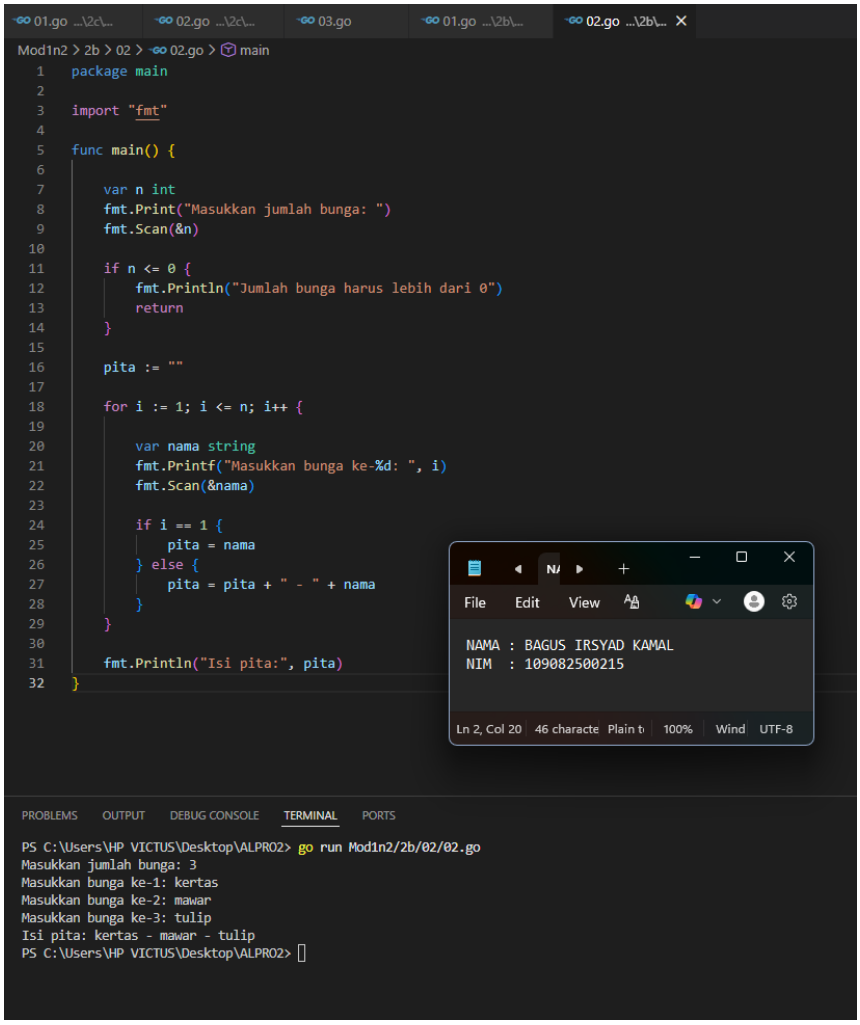
Program meminta pengguna memasukkan warna dari empat tabung reaksi dan proses ini dilakukan sebanyak lima kali percobaan. Setiap warna yang dimasukkan akan dibandingkan dengan urutan warna yang sudah ditentukan sebelumnya.

Jika pada semua percobaan urutan warna yang dimasukkan sesuai dengan pola yang benar, maka program akan menampilkan hasil true. Namun apabila terdapat satu saja warna yang tidak sesuai dengan urutan tersebut, maka hasil yang ditampilkan adalah false. Program ini menggunakan konsep perulangan dan percabangan untuk melakukan pengecekan pada setiap input warna.

Tugas 2b.2

```
package main
import "fmt"
func main() {

    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah bunga: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 {
        fmt.Println("Jumlah bunga harus lebih dari 0")
        return
    }

    pita := ""
    for i := 1; i <= n; i++ {

        var nama string
        fmt.Printf("Masukkan bunga ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&nama)

        if i == 1 {
            pita = nama
        } else {
            pita = pita + " - " + nama
        }
    }
    fmt.Println("Isi pita:", pita)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini digunakan untuk menggabungkan beberapa nama bunga yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah bunga yang ingin dituliskan. Jika jumlah tersebut tidak valid atau kurang dari sama dengan nol, maka program akan berhenti.

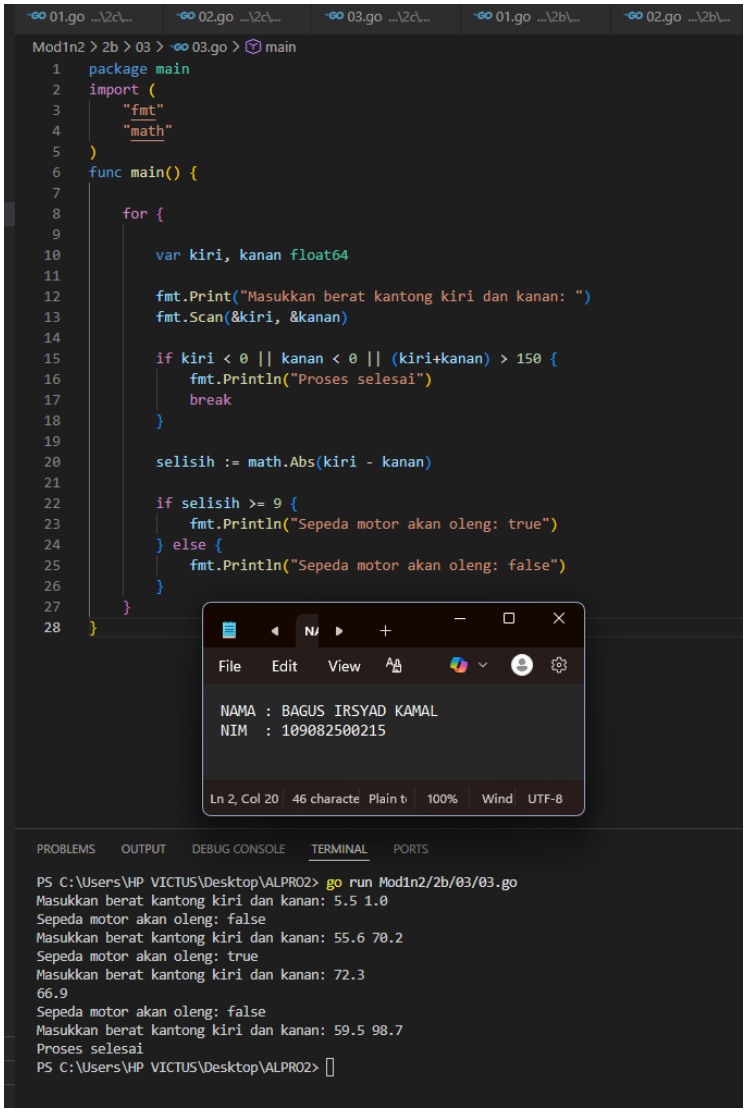
Selanjutnya program melakukan perulangan sesuai jumlah bunga yang dimasukkan. Pada setiap perulangan, pengguna diminta memasukkan nama bunga. Nama-nama bunga tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kalimat menggunakan tanda pemisah **" - "**.

Setelah semua nama bunga dimasukkan, program akan menampilkan hasil gabungan tersebut sebagai **isi pita bunga** sesuai urutan input dari pengguna.

Tugas 2b.3

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
   for {

        var kiri, kanan float64

        fmt.Print("Masukkan berat kantong kiri dan kanan: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || (kiri+kanan) > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)

        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor akan oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor akan oleng: false")
        }
   }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengecek keseimbangan berat pada dua kantong belanja yang dibawa di sepeda motor. Pengguna diminta memasukkan berat kantong kiri dan kanan. Program kemudian menghitung selisih berat antara kedua kantong tersebut.

Jika selisih berat **lebih dari atau sama dengan 9 kg**, maka sepeda motor dianggap tidak seimbang sehingga program menampilkan **true**. Jika selisihnya kurang dari 9 kg, maka program menampilkan **false**.

Proses ini dilakukan secara berulang menggunakan perulangan. Program akan berhenti jika salah satu berat bernilai negatif atau jika total berat kedua kantong melebihi **150 kg**.

Tugas 2b.4

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {

    var K int
    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    fk := float64((4*K+2)*(4*K+2)) / float64((4*K+1)*(4*K+3))
    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", fk)

    total := 0.0

    for k := 0; k <= K; k++ {
        suku := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
        total += suku
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", total)
}
```

Screenshots Output

Mod1n2 > 2b > 04 > 04.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {

    var K int
    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    fk := float64((4*K+2)*(4*K+2)) / float64((4*K+1)*(4*K+3))
    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", fk)

    total := 0.0

    for k := 0; k <= K; k++ {
        suku := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
        total += suku
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", total)
}
```

File Edit View

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM  : 109082500215
```

Ln 2, Col 20 | 46 characte | Plain t | 100% | Wind | UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run Mod1n2/2b/04/04.go
Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880
Nilai akar 2 = 101.3920802736
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run Mod1n2/2b/04/04.go
Nilai K = 10
Nilai f(K) = 1.0005672150
Nilai akar 2 = 11.3870201908
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run Mod1n2/2b/04/04.go
Nilai K = 1000
Nilai f(K) = 1.0000000624
Nilai akar 2 = 1001.3926366441
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai fungsi $f(K)$berdasarkan rumus yang telah diberikan. Pertama, program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat K. Setelah itu program menghitung nilai $f(K)$menggunakan rumus $(4K+2)^2/((4K+1)(4K+3))$dan menampilkan hasilnya.

Selain itu, program juga digunakan untuk menghitung nilai hampiran dari $\sqrt{2}$. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan nilai fungsi tersebut dari $k = 0$sampai $k = K$menggunakan perulangan. Setiap hasil perhitungan ditambahkan ke dalam variabel total sehingga menghasilkan nilai pendekatan dari $\sqrt{2}$.

Hasil akhir kemudian ditampilkan dengan ketelitian **10 angka di belakang koma**. Semakin besar nilai Kyang dimasukkan, maka nilai hampiran $\sqrt{2}$yang dihasilkan akan semakin mendekati nilai sebenarnya.